Relato da Atividade Prática - Kubernetes

Aplicação utilizada: nginx:latest

1. 3 réplicas iniciais

```
usuario@DESKTOP-LVSF2MO:/mnt/c/Users/Usuario/Documents/ADS Ulbra/computacao-nuvem/atividade-kubernetes$ kubectl get pods
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
minha-aplicacao-77cbf7df76-299xr    1/1     Running   0          2m27s
minha-aplicacao-77cbf7df76-8f5fw    1/1     Running   0          2m27s
minha-aplicacao-77cbf7df76-fk4ph    1/1     Running   0          2m27s
```

2. Acesso à aplicação pelo Service

```
usuario@DESKTOP-LVSF2MO:/mnt/c/Users/Usuario/Documents/ADS Ulbra/computacao-nuvem/atividade-kubernetes$ curl http://172.18.0.2:31901
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, nginx is successfully installed and working.
Further configuration is required for the web server, reverse proxy,
API gateway, load balancer, content cache, or other features.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="https://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
To engage with the community please visit
<a href="https://community.nginx.org/">community.nginx.org</a>.<br/>
For enterprise grade support, professional services, additional
security features and capabilities please refer to
<a href="https://f5.com/nginx">f5.com/nginx</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
```

3. Escalonamento para 5 réplicas

```
usuario@DESKTOP-LVSF2MO:/mnt/c/Users/Usuario/Documents/ADS Ulbra/computacao-nuvem/atividade-kubernetes$ kubectl scale deployment minha-aplicacao --re
plicas=5
deployment.apps/minha-aplicacao scaled
usuario@DESKTOP-LVSF2MO:/mnt/c/Users/Usuario/Documents/ADS Ulbra/computacao-nuvem/atividade-kubernetes$ kubectl get pods
NAME                              READY   STATUS    RESTARTS   AGE
minha-aplicacao-77cbf7df76-299xr   1/1     Running   0          16m
minha-aplicacao-77cbf7df76-8f5fw   1/1     Running   0          16m
minha-aplicacao-77cbf7df76-fk4ph   1/1     Running   0          16m
minha-aplicacao-77cbf7df76-m5rcb   1/1     Running   0          8s
minha-aplicacao-77cbf7df76-z7lr6   1/1     Running   0          8s
usuario@DESKTOP-LVSF2MO:/mnt/c/Users/Usuario/Documents/ADS Ulbra/computacao-nuvem/atividade-kubernetes$
```

4. Redução para 2 réplicas

```
usuario@DESKTOP-LVSF2MO:/mnt/c/Users/Usuario/Documents/ADS Ulbra/computacao-nuvem/atividade-kubernetes$ kubectl scale deployment minha-aplicacao --re
plicas=2
deployment.apps/minha-aplicacao scaled
usuario@DESKTOP-LVSF2MO:/mnt/c/Users/Usuario/Documents/ADS Ulbra/computacao-nuvem/atividade-kubernetes$ kubectl get pods
NAME                               READY   STATUS    RESTARTS   AGE
minha-aplicacao-77cbf7df76-299xr   1/1     Running   0          17m
minha-aplicacao-77cbf7df76-fk4ph   1/1     Running   0          17m
usuario@DESKTOP-LVSF2MO:/mnt/c/Users/Usuario/Documents/ADS Ulbra/computacao-nuvem/atividade-kubernetes$
```

5. Relato

Foi criado um Deployment utilizando a imagem nginx:latest e configurado inicialmente com 3 réplicas, resultando em três Pods em execução. Em seguida, foi criado um Service do tipo NodePort, que permitiu acessar a aplicação através da porta disponibilizada pelo Kubernetes. Ao utilizar o comando kubectl scale, a quantidade de réplicas foi aumentada de 3 para 5, e o Kubernetes criou dois novos Pods. Depois, a aplicação foi reduzida de 5 para 2 réplicas, fazendo com que três Pods fossem encerrados e permanecessem apenas dois Pods em execução.